

16 – Betriebsführung, Auftragsabwicklung und VOB

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Handlungsfeld Betriebsführung/Betriebsorganisation (Teil II), VOB/A-B-C, BGB-Werkvertrag, Kalkulation

Vertiefen: Kursunterlagen A_Theorie/12: „Betriebsführung_Betriebsorganisation_VOB.docx“ (Fragen mit Antworten), „VOB Bütermann Prüfungsvorbereitung“, „VOB.pdf“, „Vertragsarten.odt“ (Rechenbeispiel Mehr-/Minderungen), „Feser Prüfungsfragen/Aufgaben“, „Meisterprüfung Teil 2 – Auftragsabwicklung 3-C“; A_Theorie/05 „Anhang A/B“ (Werkstattsausrüstung, Installateurverzeichnis) · Elektro-Installationstechnik: Leistungsverzeichnis und Angebot Kap. 14.2.10 (PDF-S. 470–472)

Tipp für das Fachgespräch: Die Bücher behandeln dieses Thema kaum – hier sind die Kursunterlagen und der Gesetzestext der VOB/B die Hauptquelle. Paragraphen (§) nennen bringt Punkte.

1. Gründung eines Elektrobetriebs

1. **Meisterprüfung** (zulassungspflichtiges Handwerk, Anlage A HwO)
2. Eintragung in die **Handwerksrolle** bei der Handwerkskammer → **Handwerkskarte**
3. **Gewerbeanmeldung** beim Gewerbeamt (Ordnungsamt) → Meldung an Finanzamt, BG, IHK/HWK
4. Anmeldung bei der **Berufsgenossenschaft (BG ETEM)**, Finanzamt (Steuernummer), Sozialversicherung/Betriebsnummer (Arbeitsagentur) bei Mitarbeitern
5. **Eintragung in das Installateurverzeichnis** des VNB (NAV § 13) – Unterlagen: Antrag, Gewerbeanmeldung, Handwerkskarte/Handwerksrolle, **Qualifikationsnachweis der verantwortlichen Fachkraft**, **Betriebshaftpflicht**, ggf. Anstellungs-/Gesellschaftervertrag, **Nachweis der Werkstattsausrüstung**
 - **Werkstattsausrüstung (Anhang A des VNB):** zweipoliger Spannungsprüfer (DIN EN 61243-3), Spannungs- und Strommesser, Isolations-, Schleifenimpedanz-, Niederohm-, RCD-Prüfgerät, Drehfeldanzeiger nach **DIN EN 61557 (VDE 0413)** (Kombigerät zulässig), Gerätetester nach **DIN VDE 0404** (0701/0702), aktuelle **VDE-Bestimmungen** mit Ergänzungsabonnement, Fachliteratur.
 - Rechtsformen (Überblick): Einzelunternehmen (volle persönliche Haftung), GbR/OHG (Gesellschafter haften persönlich), **GmbH** (Haftung auf Gesellschaftsvermögen begrenzt, Stammkapital 25 000 €), UG (haftungsbeschränkt).

2. Ausbildung

- **Eignung des Betriebs:** Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung geeignet, angemessenes Verhältnis Azubis zu Fachkräften; **persönliche und fachliche Eignung** des Ausbilders (Meisterprüfung Teil IV / AEVO).
- Formalitäten: **schriftlicher Ausbildungsvertrag** (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern), Eintragung ins **Lehrlingsverzeichnis** der HWK, **ärztliche Erstuntersuchung** bei Jugendlichen (JArbSchG), Anmeldung Sozialversicherung und **Berufsschule**, betrieblicher Ausbildungsplan, Ausbildungsnachweis, **Unterweisung** über Unfallgefahren, Arbeitsmittel stellen.

3. Betriebsführung und Produktivität

- Kennzahl **produktive Stunden** je Mitarbeiter und Jahr: typisch ca. **1550 h**, gut geführte Betriebe ca. **1700 h**.
- Stellschrauben: **Führungsstil** (kooperativ, Mitarbeiter einbinden), **Motivation** (Lob, Weiterbildung, Leistungsanreize), klare **Aufbau- und Ablauforganisation**, Arbeitsvorbereitung (Material bereitstellen, Fahrwege, Tourenplanung), Zeitmanagement, **Betriebskennziffern** auswerten (Nachkalkulation), Marketing und Unternehmenskonzept, Fehlzeiten senken.

- **Lastenheft** = Anforderungen des **Auftraggebers** (was soll erreicht werden). **Pflichtenheft** = Umsetzungskonzept des **Auftragnehmers** (wie wird es umgesetzt).

4. Kalkulation (Grundschemata Zuschlagskalkulation)

Schritt	Inhalt
Materialeinzelkosten	lt. Aufmaß/LV
+ Materialgemeinkosten	Zuschlag % (Lager, Einkauf, Verschnitt ca. 5 %, Kleinmaterial)
Lohneinzelkosten	Stunden × Stundenlohn
+ Lohngemeinkosten	Zuschlag % (Sozialabgaben, Urlaub, Krankheit, Gemeinkosten des Betriebs)
= Selbstkosten	
+ Wagnis und Gewinn	Zuschlag %
= Nettoangebotspreis	+ Umsatzsteuer 19 % = Bruttopreis

- **Stundenverrechnungssatz** = (Lohnkosten + Gemeinkosten + Wagnis/Gewinn) / produktive Stunden.
- **Deckungsbeitrag** = Umsatzerlöse – variable Kosten → deckt Fixkosten und Gewinn.
- Leistungsverzeichnis in **Energieflussrichtung** (HAK → Verteiler → Stromkreise → Geräte); jede Position mit Menge, Einheit, Einheitspreis (EP), Gesamtpreis (GP).

5. VOB – Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

Teil	Inhalt
VOB/A	Vergabe von Bauleistungen (für öffentliche Auftraggeber verbindlich): öffentliche/beschränkte Ausschreibung, freihändige Vergabe (bis 10 000 € netto , VOB/A § 3a), Direktauftrag bis 3 000 € netto (ohne Vergabeverfahren)
VOB/B	Allgemeine Vertragsbedingungen – gilt nur, wenn vereinbart (gegenüber Verbrauchern Text aushändigen)
VOB/C	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) – für Elektroarbeiten DIN 18382 (Nieder- und Mittelspannungsanlagen), DIN 18384 (Blitzschutz), DIN 18299 (allgemein)

Vertragsarten

Vertrag	Merkmale
Einheitspreisvertrag (Leistungsvertrag, EP-Vertrag)	LV mit Mengen und EP; abgerechnet wird nach Aufmaß (tatsächliche Menge × EP) – Normalfall
Detailpauschalvertrag	LV vorhanden, aber Pauschalpreis ; keine Mehr-/Mindermengen (Ausnahme: Festhalten an der Pauschale unzumutbar, § 2 Abs. 7), Zusatz-/Änderungsleistungen werden vergütet
Globalpauschalvertrag	ohne detailliertes LV (funktionale Beschreibung), Pauschale, Mengen- und Planungsrisiko beim Auftragnehmer
Stundenlohnvertrag	nur für Kleinarbeiten, muss vor Beginn vereinbart werden

- **BGB-Werkvertrag** (§§ 631 ff.) gilt immer, wenn nichts anderes vereinbart ist; seit 2018 zusätzlich **Bauvertrag** und **Verbraucherbauvertrag** (§§ 650a ff.).

Mengenänderungen (VOB/B § 2 Abs. 3)

- Abweichung bis **± 10 %** → alter Einheitspreis.
- **Mehrmenge über 110 %**: für den darüber hinausgehenden Teil **neuer Preis** auf Verlangen (Nachkalkulation).

- **Mindermenge unter 90 %:** EP für die **gesamte ausgeführte Menge** auf Verlangen erhöhen (Gemeinkosten verteilen sich auf weniger Menge).
- Beispiel Kurs: LV 100 m à 10 € – ausgeführt 130 m → 110 m à 10 € + 20 m zum neuen Preis.
- **Zusätzliche/geänderte Leistungen (§ 2 Abs. 5/6):** vor Ausführung **ankündigen, Nachtragsangebot**; Preis auf Grundlage der Urkalkulation. Der AN muss sie ausführen, wenn sie zur vertraglichen Leistung erforderlich sind und sein Betrieb darauf eingerichtet ist (§ 1 Abs. 4).

Ausführung

- **Beginn:** ist keine Frist vereinbart, innerhalb von **12 Werktagen nach Aufforderung** (§ 5 Abs. 2), Beginn dem AG anzeigen; bei Bauzeitenplan zu den Vertragsfristen.
- **Vertragsfristen** (im Vertrag ausdrücklich vereinbart) → bei Überschreitung **Verzug** sofort; Einzelfristen im Bauzeitenplan sind nur Vertragsfristen, wenn ausdrücklich vereinbart; sonst **Mahnung/Nachfrist** nötig.
- **Behinderung (§ 6): unverzüglich schriftlich** anzeigen (Streik, höhere Gewalt, fehlende Pläne, fehlende Vorleistung, fehlende Mitwirkung des AG) → Ausführungsfristen verlängern sich um die Dauer der Behinderung + Zuschlag für die Wiederaufnahme; Schadensersatz nur, wenn die andere Seite die Behinderung **zu vertreten** hat.
- **Bedenkenanzeige (§ 4 Abs. 3):** Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung, Stoffe, Bauteile oder Vorleistungen anderer, muss er diese **unverzüglich, möglichst vor Beginn, schriftlich dem Auftraggeber** mitteilen – sonst haftet er für daraus entstehende Mängel. Ordnet der AG trotzdem an, ist der AN von der Haftung befreit (Kurs: nach 7 Tagen ohne Antwort darf begonnen werden).

Stundenlohnarbeiten (§ 15)

- Nur vergütet, wenn **vor Beginn vereinbart**; Beginn anzeigen.
- **Stundenlohnzettel** werktäglich bzw. **wöchentlich** vorlegen; nicht innerhalb von **6 Werktagen** zurückgegeben → gelten als **anerkannt**.
- Abrechnung alsbald nach Abschluss, spätestens in Abständen von **4 Wochen**; ohne Vereinbarung: **ortsübliche Vergütung**.

Abnahme (§ 12)

Art	Ablauf
Förmliche Abnahme	gemeinsamer Termin, Begehung, Abnahmeprotokoll (auf Verlangen einer Seite)
Ausdrückliche/erklärte Abnahme	AG erklärt die Abnahme; auf Verlangen des AN binnen 12 Werktagen
Fiktive Abnahme	12 Werktage nach schriftlicher Fertigstellungsmitteilung oder 6 Werktage nach Inbenutzungnahme , wenn nichts anderes vereinbart
Teilabnahme	in sich abgeschlossene Teile

- **Folgen der Abnahme: Vergütung wird fällig** (Schlussrechnung), **Gefahrübergang** auf den AG, **Beweislastumkehr** (AG muss Mängel beweisen), **Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt**, Vertragsstrafe nur bei Vorbehalt.

Mängelansprüche (Gewährleistung)

	VOB/B § 13	BGB § 634a
Bauwerke	4 Jahre	5 Jahre
Maschinelle/ elektrotechnische Anlagen, deren Wartung Einfluss auf Sicherheit/Funktion hat, ohne Wartungsvertrag mit dem AN	2 Jahre	5 Jahre
Andere Werke (Wartung, Reparatur, Veränderung einer Sache)	2 Jahre	2 Jahre (sonst regelmäßig 3 Jahre ab Jahresende)
Nach schriftlicher Mängelrüge	für den gerügten Mangel neue 2 Jahre , jedoch nicht vor Ablauf der	keine Verlängerung durch Rüge

	VOB/B § 13	BGB § 634a
	Regelfrist	

- **Mangel:** Die Leistung hat bei Abnahme **nicht die vereinbarte Beschaffenheit** oder entspricht **nicht den anerkannten Regeln der Technik**.
- AN haftet nicht, wenn der Mangel auf Leistungsbeschreibung, Anordnung des AG, vom AG gelieferte Stoffe oder Vorleistungen anderer zurückgeht **und er Bedenken angezeigt** hat.
- Ablauf: AG fordert schriftlich Mängelbeseitigung mit **angemessener Frist** → AN beseitigt auf eigene Kosten (**Sowieso-Kosten**, die ohnehin angefallen wären, trägt der AG). Lässt der AN die Frist verstreichen oder verweigert er: AG kann **Selbstvornahme/Ersatzvornahme** auf Kosten des AN, **Minderung** (nach § 13 Abs. 6 nur, wenn die Beseitigung unmöglich, unverhältnismäßig oder für den AG unzumutbar ist), **Schadensersatz** (bei Verschulden) – das **Wahlrecht** hat der AG (Kurs). Die Nachbesserung gilt nach dem **zweiten erfolglosen Versuch** als fehlgeschlagen. Für die abgenommene Mängelbeseitigung beginnt eine neue 2-Jahres-Frist.

Abrechnung und Zahlung (§§ 14, 16)

- **Prüfbare Schlussrechnung:** übersichtlich, mit **Aufmaß** (Mengenberechnungen, Zeichnungen), Reihenfolge wie im LV, Nachträge gekennzeichnet.
- Frist: Ausführungsfrist bis 3 Monate → Schlussrechnung spätestens **12 Werktage** nach Fertigstellung, je weitere 3 Monate + **6 Werktage**; sonst darf der AG nach Setzen einer **angemessenen Nachfrist** die Rechnung **auf Kosten des AN selbst aufstellen** (§ 14 Abs. 4).
- **Aufmaß** möglichst **gemeinsam** mit dem AG (§ 14 Abs. 2) – besonders für Leistungen, die später verdeckt werden.
- **Abschlagszahlungen** auf Nachweis erbrachter Leistungen (binnen 21 Tagen), Schlusszahlung spätestens **30 Tage** nach Zugang der Schlussrechnung (max. 60 Tage vereinbar); Einwendungen gegen die Prüfbarkeit muss der AG ebenfalls binnen **30 Tagen** erheben (ältere VOB/B-Fassungen: 2 Monate).
- **Vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung** schließt Nachforderungen aus, wenn der AG schriftlich darauf hingewiesen hat → Vorbehalt binnen **28 Tagen** erklären und binnen weiterer 28 Tage begründen (§ 16 Abs. 3).
- **Zahlungsverzug des AG:** nach Nachfrist bzw. spätestens 30 Tage nach Zugang der Schlussrechnung Verzugszinsen nach § 288 BGB (9 Prozentpunkte über Basiszinssatz unter Unternehmen); nach erfolgloser angemessener Nachfrist darf der AN die Arbeiten bis zur Zahlung **einstellen** (§ 16 Abs. 5).
- **Sicherheiten (§ 17)** nur, wenn vereinbart: **Einbehalt** (auf Sperrkonto), **Hinterlegung** von Geld oder **Bürgschaft** – das **Wahlrecht** und Austauschrecht hat der **AN**. Nach VOB/A § 9c: Vertragserfüllung max. **5 %** der Auftragssumme, Mängelansprüche max. **3 %** der Abrechnungssumme; Einbehalt je Abschlagszahlung max. **10 %**.

Kündigung, Vertragsstrafe, BGB-Bauvertrag

- **AG kann jederzeit** kündigen (§ 8 Abs. 1 VOB/B, § 648 BGB) → AN erhält die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen. **AN** kann kündigen bei unterlassener Mitwirkung oder **Zahlungsverzug** des AG nach erfolgloser Nachfrist mit Kündigungsandrohung (§ 9). Kündigung immer **schriftlich**.
- **Vertragsstrafe (§ 11)** nur bei Vereinbarung; muss bei der Abnahme **vorbehalten** werden.
- **BGB fiktive Abnahme (§ 640 Abs. 2):** AN setzt nach Fertigstellung eine angemessene Frist; verweigert der AG die Abnahme nicht unter Angabe **mindestens eines Mangels**, gilt sie als erteilt (bei Verbrauchern nur mit Hinweis auf diese Folge in Textform).
- **Bauhandwerkersicherung (§ 650f BGB):** AN kann vom AG Sicherheit für die Vergütung verlangen (nicht bei Verbraucherbaubauvertrag); alternativ **Sicherungshypothek** am Baugrundstück (§ 650e).
- **Verbraucherbaubauvertrag (§§ 650i ff.):** Baubeschreibung Pflicht, **14 Tage Widerrufsrecht**, Abschläge insgesamt max. **90 %** der Vergütung; bei der ersten Abschlagszahlung **5 %** Sicherheit für mangelfreie Herstellung zugunsten des Verbrauchers.

6. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Schritte sind nötig, um einen Elektrobetrieb anzumelden?

A: Meisterbrief → Eintragung Handwerksrolle (Handwerkskarte) → Gewerbeanmeldung → BG, Finanzamt, Sozialversicherung → Eintragung ins Installateurverzeichnis des VNB.

F: Welche Unterlagen braucht man für das Installateurverzeichnis?

A: Antrag, Gewerbeanmeldung, Handwerksrolle, Qualifikation der verantwortlichen Fachkraft, Betriebshaftpflicht, ggf. Anstellungs-/Gesellschaftervertrag, Nachweis der Werkstattausrüstung.

F: Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?

A: Lastenheft: Anforderungen des Auftraggebers; Pflichtenheft: Umsetzungskonzept des Auftragnehmers.

F: Was bedeutet VOB und wie ist sie gegliedert?

A: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen: A Vergabe, B Vertragsbedingungen, C technische Vertragsbedingungen (DIN 18382 für Elektro).

F: Welche Vertragsarten gibt es und wie unterscheiden sie sich?

A: Einheitspreisvertrag (Abrechnung nach Aufmaß), Detailpauschalvertrag (LV, aber Pauschalpreis, keine Mengenänderung), Globalpauschalvertrag (ohne detailliertes LV, Pauschale).

F: Wie wird eine Mehrmenge abgerechnet?

A: Bis 110 % zum Vertragspreis, darüber auf Verlangen zu einem neuen, nachkalkulierten Preis.

F: Wann muss mit den Arbeiten begonnen werden?

A: Innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung, bei Bauzeitenplan zu den vereinbarten Vertragsfristen.

F: Welche Abnahmearten gibt es und welche Folgen hat die Abnahme?

A: Förmlich, erklärt, fiktiv (12 Werktage nach Fertigstellungsmitteilung/6 Werktage nach Nutzung), Teilabnahme. Folgen: Fälligkeit der Vergütung, Gefahrübergang, Beweislastumkehr, Beginn der Verjährungsfrist.

F: Wie lange sind die Mängelansprüche nach VOB und BGB?

A: VOB/B 4 Jahre (Bauwerke, 2 Jahre für wartungsbedürftige elektrotechnische Anlagen ohne Wartungsvertrag), BGB 5 Jahre.

F: Wie verlängert sich die Frist nach schriftlicher Mängelrüge?

A: VOB: für den gerügten Mangel neue 2 Jahre, aber nicht vor Ende der Regelfrist; BGB: keine Verlängerung durch Rüge.

F: Wann, wie und bei wem müssen Bedenken angezeigt werden?

A: Unverzüglich, möglichst vor Beginn der Arbeiten, schriftlich, beim Auftraggeber.

F: Welche Rechte hat der AG, wenn der AN einen Mangel nicht beseitigt?

A: Selbstvornahme auf Kosten des AN, Minderung, Schadensersatz – das Wahlrecht liegt beim AG.

F: Wann gelten Stundenlohnzettel als anerkannt?

A: Wenn der AG sie nicht innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang zurückgibt bzw. Einwendungen erhebt.

F: Bis wann muss die Schlussrechnung gestellt werden und was passiert bei Fristüberschreitung?

A: 12 Werktage nach Fertigstellung bei bis zu 3 Monaten Ausführungszeit (+6 Werktage je weitere 3 Monate); sonst kann der AG sie auf Kosten des AN selbst aufstellen.

F: Welche Behinderungsgründe gibt es und wann ist Verzug ausgeschlossen?

A: Streik, höhere Gewalt, fehlende Pläne/Mitwirkung/Vorleistungen; Verzug ist ausgeschlossen, wenn die Behinderung unverzüglich schriftlich angezeigt wurde und der AN sie nicht zu vertreten hat.

F: Wann ist ein Betrieb zur Ausbildung geeignet und welche Formalitäten sind zu erledigen?

A: Geeignete Ausbildungsstätte, angemessenes Verhältnis zu Fachkräften, persönlich und fachlich geeigneter Ausbilder; Vertrag, Eintragung bei der HWK, ärztliche Untersuchung (Jugendliche), Sozialversicherung, Berufsschule, Unterweisung.

F: Welche Sicherheiten gibt es nach VOB/B § 17 und wer hat das Wahlrecht?

A: Einbehalt, Hinterlegung von Geld, Bürgschaft – nur wenn vereinbart; der Auftragnehmer wählt und darf sie austauschen.

F: Was bedeutet die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung?

A: Nachforderungen sind ausgeschlossen, wenn der AG schriftlich darauf hingewiesen hat; der AN muss binnen 28 Tagen einen Vorbehalt erklären und binnen weiterer 28 Tage begründen.

F: Was kann der AN bei Zahlungsverzug des AG tun?

A: Nachfrist setzen, Verzugszinsen verlangen, die Arbeiten einstellen, nach erfolgloser Nachfrist mit Kündigungsandrohung schriftlich kündigen; beim BGB-Bauvertrag zusätzlich Bauhandwerkersicherung (§ 650f) verlangen.

F: Wie kann ein Betrieb die produktiven Stunden erhöhen?

A: Bessere Arbeitsvorbereitung und Organisation, Motivation und Führung, Weiterbildung, Kennzahlenkontrolle, weniger Fehl- und Wegezeiten, gezieltes Marketing.